Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

Dos números suman 16. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma de sus cuadrados?

A) 256

B) 64

C) 128

D) 136

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $S(x) = x^2 + (16 - x)^2$.

2. **Deriva**
   $2x - 2(16 - x) = 0 \Rightarrow x = 8$.

3. **Mínimo**
   $64 + 64 = 128$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula 16^2, es decir, toma 0 y 16.

B) Da el cuadrado de uno solo de los números.

D) Toma 6 y 10.

Idea clave. Con suma fija, la suma de cuadrados es mínima con números iguales.